



Tipos de energía

La energía no se ve, pero se nota en todo lo que cambia: algo que se mueve, se calienta, se ilumina o suena. En esta guía vas a conocer sus formas principales, calcular la energía de movimiento y la de altura, y seguirle la pista cuando se transforma.

AL TERMINAR VAS A PODER

1. Reconocer las formas principales de energía.
2. Calcular la energía cinética.
3. Calcular la energía potencial gravitatoria.
4. Describir transformaciones de energía en aparatos y fenómenos.
5. Calcular trabajo y potencia.

1 · LEE EN ORDEN

Cada sección usa lo de la anterior. No te saltes ninguna aunque te parezca fácil.

2 · INTENTA ANTES DE VER

En los ejemplos resueltos, tapa la solución y trata de hacerlo tú primero.

3 · PRACTICA

Haz los ejercicios en tu cuaderno. Al final vienen las respuestas y las soluciones paso a paso.

4 · SI TE ATORAS

Revisa la sección indicada en la autoevaluación. Si sigue sin salir, escíbeme (datos en la última página).

01 Formas de energía

La **energía** es la capacidad de un sistema para producir cambios: mover algo, calentarlo, iluminarlo. En el Sistema Internacional se mide en **joules** (J).

FORMA	DE DÓNDE VIENE	EJEMPLO
Cinética	Del movimiento	Un auto en marcha, el viento
Potencial gravitatoria	De la altura	El agua de una presa
Potencial elástica	De un objeto estirado o comprimido	Una liga tensa, un resorte
Térmica	Del movimiento de las partículas	Una olla caliente
Química	De los enlaces entre átomos	La comida, la gasolina, una pila
Eléctrica	Del movimiento de cargas	La corriente de un contacto

FORMA	DE DÓNDE VIENE	EJEMPLO
Radiante (luminosa)	De la luz y otras ondas electromagnéticas	La luz del Sol
Sonora	De las vibraciones del medio	Una bocina
Nuclear	Del núcleo de los átomos	El Sol, las plantas nucleares

02 Energía cinética y potencial

ENERGÍA CINÉTICA

La tiene todo lo que se mueve. Depende de la masa y, sobre todo, de la velocidad:

$$E_c = \frac{1}{2} m v^2$$

1 EJEMPLO RESUELTO

¿Cuánta energía cinética tiene un auto de 1000 kg a 20 m/s (72 km/h)? ¿Y si va al doble de velocidad?

$$E_c = \frac{1}{2}(1000)(20)^2 = 200\,000\text{ J} \qquad E_c = \frac{1}{2}(1000)(40)^2 = 800\,000\text{ J}$$

Al doble de velocidad, cuatro veces la energía. Por eso los choques a alta velocidad son mucho más graves.

ENERGÍA POTENCIAL GRAVITATORIA

La tiene un objeto por estar a cierta altura h sobre un nivel de referencia:

$$E_p = m g h$$

2 EJEMPLO RESUELTO

Un libro de 2 kg está en un librero a 1.5 m del piso. ¿Cuál es su energía potencial respecto al piso?

$$E_p = 2 \cdot 9.8 \cdot 1.5 = 29.4\text{ J}$$

03 Transformaciones de energía

La energía casi nunca se queda en la misma forma: pasa de una a otra. Describir esa cadena es la mejor manera de entender cómo funciona un aparato.

APARATO O FENÓMENO	TRANSFORMACIÓN
Panel solar	Radiante → eléctrica
Foco	Eléctrica → luminosa + térmica
Fotosíntesis	Radiante → química
Correr	Química (comida) → cinética + térmica
Presa hidroeléctrica	Potencial → cinética → eléctrica

Auto de gasolina

Química → térmica → cinética

EL DESIERTO TIENE ENERGÍA DE SOBRA

En el norte de México hay muchos días despejados al año, lo que hace a la región muy buena para los paneles solares. Un panel no “crea” energía: transforma la energía radiante del Sol en eléctrica.

04 Trabajo y potencia

En física, se hace **trabajo** cuando una fuerza mueve un objeto. Si la fuerza va en la dirección del movimiento:

$$W = F d$$

El trabajo también se mide en joules: es energía que se transfiere. La **potencia** dice qué tan rápido se hace ese trabajo; se mide en **watts** (W), donde $1 \text{ W} = 1 \text{ J/s}$:

$$P = \frac{W}{t}$$

3**EJEMPLO RESUELTO**

Empujas un carrito con 150 N a lo largo de 8 m y tardas 20 s. ¿Cuánto trabajo haces y con qué potencia?

$$W = 150 \cdot 8 = 1200 \text{ J} \qquad P = \frac{1200}{20} = 60 \text{ W}$$

Es la potencia de un foco incandescente de 60 W.

05 Errores comunes**REVISAR TU TRABAJO CONTRA ESTA LISTA**

LO QUE PASA	LO CORRECTO	POR QUÉ
$E_c = \frac{1}{2}mv$	$E_c = \frac{1}{2}mv^2$	La velocidad va al cuadrado.
Doble velocidad, doble energía	Cuatro veces la energía	$2^2 = 4$.
El panel solar produce energía	La transforma	La energía no se crea.
Confundir W (watt) con W (trabajo)	Revisar las unidades	El trabajo se mide en J y la potencia en W.

Repaso en una mirada

Energía: en joules (J)

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2$$

$$E_p = mgh$$

$$v = \sqrt{\frac{2E_c}{m}}$$

$$h = \frac{E_p}{mg}$$

La energía se transforma

$$W = Fd$$

$$P = \frac{W}{t}$$

$$1 \text{ W} = 1 \text{ J/s}$$

06 EjerciciosUsa $g = 9.8 \text{ m/s}^2$. Al final encontrarás las respuestas y las soluciones paso a paso.**A. Cinética y potencial**

1 ¿Cuánta energía cinética tiene una persona de 60 kg que corre a 5 m/s?

2 ¿Cuánta energía potencial tiene una persona de 50 kg en un trampolín a 10 m de altura?

3 Una pelota de 0.5 kg tiene 25 J de energía cinética. ¿A qué velocidad va?

4 ¿A qué altura hay que subir una caja de 4 kg para que tenga 196 J de energía potencial?

5 Si un ciclista triplica su velocidad, ¿cuántas veces aumenta su energía cinética?

B. Transformaciones, trabajo y potencia

6 Describe la transformación de energía en: a) una licuadora, b) una fogata, c) una lámpara de mano con pilas.

7 Subes una cubeta con una fuerza de 180 N a lo largo de 5 m. ¿Cuánto trabajo haces?

8 Si hiciste ese trabajo en 15 s, ¿cuál fue tu potencia? ¿Y si lo hicieras en 10 s?

07 Respuestas y soluciones

- | | | | | | |
|---|--------|---|--------------|---|------------|
| 1 | 750 J | 4 | 5 m | 7 | 900 J |
| 2 | 4900 J | 5 | 9 veces | 8 | 60 W; 90 W |
| 3 | 10 m/s | 6 | Ver solución | | |

Soluciones paso a paso

1 $E_c = \frac{1}{2}(60)(5)^2 = 30 \cdot 25 = 750 \text{ J.}$

2 $E_p = 50 \cdot 9.8 \cdot 10 = 4900 \text{ J.}$

3 $v = \sqrt{\frac{2(25)}{0.5}} = \sqrt{100} = 10 \text{ m/s.}$

4 $h = \frac{196}{4 \cdot 9.8} = \frac{196}{39.2} = 5 \text{ m.}$

5 La velocidad va al cuadrado: $3^2 = 9$ veces.

6 a) Eléctrica → cinética (aspas) + sonora + térmica. b) Química (leña) → térmica + luminosa. c) Química (pilas) → eléctrica → luminosa + térmica.

7 $W = 180 \cdot 5 = 900 \text{ J.}$

8 $P = \frac{900}{15} = 60 \text{ W. En } 10 \text{ s: } \frac{900}{10} = 90 \text{ W. Mismo trabajo, más rápido: más potencia.}$

Autoevaluación

Marca con honestidad. Si algo quedó en “Todavía no”, vuelve a la sección que se indica y repite sus ejercicios.

PUEDO...	REPASA	TODAVÍA NO	MÁS O MENOS	LO DOMINO
Nombrar formas de energía con ejemplos.	Sección 01	☐	☐	☐
Calcular la energía cinética y despejar la velocidad.	Sección 02	☐	☐	☐
Calcular la energía potencial y despejar la altura.	Sección 02	☐	☐	☐
Describir la cadena de transformaciones de un aparato.	Sección 03	☐	☐	☐
Calcular trabajo y potencia.	Sección 04	☐	☐	☐

¿Tienes una duda?

Si ya repasaste la sección y algo sigue sin salir, escríbeme por el mismo medio por el que contrataste tu tutoría. Para ayudarte más rápido, mándame:

- el nombre de la guía y el número de ejercicio o ejemplo,
- una foto de tu procedimiento, aunque esté incompleto,
- en qué paso te atoraste.

El Lab del Desierto
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.